Mindlin 厚板自由振動分析之
有限元素法文獻完整回顧

ApproxOperator.jl – 文獻回顧

2026 年 5 月

Abstract

本報告針對 Mindlin–Reissner 剪力變形理論所控制之厚板自由振動分析，提供一份關於有限元素法發展之完整回顧。其中收錄的數值方法包含傳統位移場有限元素法、混合 / 混合應力法、無網格法、等幾何分析法（IGA）以及光滑有限元素法（S*FEM*），並以結構化表格依邊界條件及測試幾何進行分類整理。每篇參考文獻均附有完整書目資料與 DOI 連結以供立即取用。

1 前言

厚板自由振動特性之精確預測在航太、船舶及土木工程應用中至關重要。Mindlin–Reissner 板理論考量了橫向剪切變形，將古典 Kirchhoff 板理論的適用範圍延伸至中厚度板（$h/L \leq 0.2$）。過去五十年來，為克服剪力閉鎖（shear-locking）現象並實現穩健、精確的特徵值求解，學術界已提出大量的有限元素法。

本回顧收集了最具影響力的研究成果，並以統一的參考表格交叉比對常見邊界條件（BCs）與典型測試幾何。目標是為使用 `ApproxOperator.jl` 框架的研究人員提供一份快速指南，以利基準測試解決方案與比較不同方法之效能。

2 Mindlin 板自由振動案例總結

表 1 將各參考文獻對應到其所處理的邊界條件與幾何形狀。邊界條件使用標準符號：

- **S** = 簡支（$w = 0,\ M_n = 0$）
- **C** = 固支（$w = 0,\ \phi_n = 0$）
- **F** = 自由（$M_n = 0,\ V_n = 0$）

縮寫表示依序標記的四個邊；例如 SSSS 表示四邊全部簡支。

Table 1: Mindlin 板自由振動文獻整理：依邊界條件（行）與測試模型（列）分類。數字對應至第 5 節之參考文獻編號。

測試模型	**邊界條件**					
	SSSS	**CCCC**	**SCSC**	**SFSF**	**CFFF**	**SSSF/CCFF**
方形板 ($\frac{a}{h} = 5, 10, 20, 100$)	[1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24]	[1, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24]	[7, 8, 12, 13, 17, 24]	[7, 8, 12, 13, 17]	[7, 8, 12, 13, 17, 24]	[7, 8, 17]
矩形板 ($\frac{b}{a} = 1.5, 2.0$)	[2, 5, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19]	[5, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19]	[7, 8, 12, 17]	[7, 8, 12, 17]	[7, 8, 12, 17]	[7, 8, 17]
圓形板 ($\frac{R}{h} = 5, 10$)	[5, 8, 12, 13, 15, 17]	[5, 8, 12, 13, 15, 17]	—	—	—	—
三角形板 (正 / 直角三角形)	[5, 8, 12, 13, 17, 24]	[5, 8, 12, 13, 17, 24]	—	—	—	—
斜板 / 菱形板 ($\beta = 15°, 30°, 45°$)	[5, 8, 12, 17, 18, 24]	[5, 8, 12, 17, 18, 24]	[12, 17, 24]	—	—	—
L 型板 / 不規則板 (凹角)	[8, 10, 12, 13, 15, 17, 18]	[8, 10, 12, 13, 15, 17, 18]	—	—	—	—
圓環厚板 ($\frac{R_i}{R_o} = 0.2, 0.5$)	[5, 8, 12, 13, 15]	[5, 8, 12, 13, 15]	—	—	—	—

3 有限元分析最終輸出項整理

本節彙整 Mindlin 板自由振動有限元分析中常見的 ** 最終輸出項 **，分為四個類別：核心振動特性、力學響應與能量、數值評估、設計擴展。每個表格均列出輸出項的常用符號、關鍵公式、解釋內容及其工程／科學意義。

一、核心振動特性

Table 2: 核心振動特性輸出項

最終輸出項	常用符號	公式	核心解釋內容	工程 / 科學意義
固有頻率	f, ω, Ω	$\omega = 2\pi f,\ \Omega = \omega a^2\sqrt{\frac{\rho h}{D}},\ D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)},\ [K]\{\Phi\} = \omega^2[M]\{\Phi\}$	結構自然頻率，基頻最低；無量綱參數 Ω 消除尺寸、材料影響	衡量结构刚度与质量分布，特征值 $\lambda = \omega^2$ 反映了结构在特定模态下的刚度 - 质量比。
模態振型	$\Phi_i(x,y), \{\Phi_i\}$	$([K] - \omega_i^2[M])\{\Phi_i\} = 0,\ \begin{Bmatrix} w \\ \theta_x \\ \theta_y \end{Bmatrix} = \sum_i \begin{Bmatrix} \Phi_{w,i} \\ \Phi_{\theta_x,i} \\ \Phi_{\theta_y,i} \end{Bmatrix} q_i(t)$	對應頻率的振動形態（節線、3D 變形圖）	验证空间变形模式的正确性，特征向量 ϕ 描述了结构在对应频率下的振动形态（挠度、转角分布）。通过可视化振型可以检查边界条件、对称性、非物理模态等問題
模態應力合力	M_x, M_y, M_{xy}（彎矩），Q_x, Q_y（剪力）	$\begin{Bmatrix} M \\ Q \end{Bmatrix} = [D]\begin{Bmatrix} \kappa \\ \gamma \end{Bmatrix}$, κ 曲率，γ 剪應變	模態對應的內力分佈（彎矩、剪力、扭矩）	量化與预测裂纹尖端应力场与扩展方向，在裂纹尖端，应力理论上趋于无穷大（奇异性），因此无法直接用常规应力值进行评估，这在航空航天、压力容器、船舶结构中至关重要，用于制定检修周期或剩余寿命评估。
屈曲載荷	P_{cr}, λ_{cr}	$([K] + \lambda[K_G])\{U\} = 0,\ P_{cr} = \lambda_{cr} P_{\mathrm{ref}}$	面內壓力下失去穩定性的臨界值，考慮剪切變形	屈曲载荷与固有频率在数学上都归结为特征值问题。评估屈曲载荷的变化趋势有助于理解刚度退化与振动特性的关联，为动态稳定性分析提供基础。
誤差估計	e, η, E	$\eta = \sqrt{\frac{\\|e\\|_E^2}{\\|\sigma\\|_E^2}},\ \\|u - u_h\\|_0 = \left(\int_\Omega (u - u_h)^2 d\Omega\right)^{1/2}$	數值解的精確度與收斂率，先驗 / 後驗估計	自適應細化、新單元驗證
應力強度因子 (SIF)	K_I, K_{II}, K_{III}	$K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$, Mindlin 極限：$K_I^{(\mathrm{RM})} \to \frac{1+\nu}{3+\nu} K_I^{(\mathrm{Kirchhoff})}$	裂紋尖端應力場強度，透過 MVCCI 計算	裂紋擴展預測、剩餘壽命、無損檢測

4 依數值方法進行分類

所收集的文獻主要可歸納為以下七大數值方法群族：

1. **傳統位移場有限元素法** — 採用等參數內插並搭配降階／選擇性積分以減輕剪力閉鎖效應 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。
2. **混合法與混合應力法** — 透過對轉角與剪應變進行獨立內插，利用混合變分原理避開剪力閉鎖 10, 9。
3. **無網格法 / 無元素 Galerkin（EFG）法** — 基於移動最小二乘法或再生核函數進行近似，僅需節點資料即可建立離散化 11, 12, 13, 14, 16, 17, 15。
4. **無網格局部 Petrov–Galerkin（MLPG）法** — 使用局部弱形式、真正不需要網格的方法 18, 17。
5. **等幾何分析法（IGA）** — 基於 NURBS 的基底函數，整合 CAD 與分析流程，提供更高階的連續性（例如 C^1 或 C^2），對厚板公式十分有利 19, 20, 21。
6. **光滑有限元素法（S*FEM*）** — 在節點、邊界或單元區域上進行應變平滑化，以軟化剛度並提高精度 23, 24。
7. **擴展／富化有限元素法（XFEM）** — 透過富化函數模擬板結構中的裂紋與不連續性 22。

5 完整參考文獻與 DOI 連結

以下列出各篇文獻之完整書目資料與 DOI 超連結。編號對應表 1 中所使用的索引。

1. S. Ahmad, B.M. Irons, and O.C. Zienkiewicz. "Analysis of thick and thin shell structures by curved finite elements." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 2, no. 3, pp. 419–451, 1970.
https://doi.org/10.1002/nme.1620020310

2. O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor, and J.M. Too. "Reduced integration technique in general analysis of plates and shells." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 3, no. 2, pp. 275–290, 1971.
https://doi.org/10.1002/nme.1620030211

3. T.J.R. Hughes, R.L. Taylor, and W. Kanoknukulchai. "A simple and efficient finite element for plate bending." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 11, no. 10, pp. 1529–1543, 1977.
https://doi.org/10.1002/nme.1620111005

4. E.D.L. Pugh, E. Hinton, and O.C. Zienkiewicz. "A study of quadrilateral plate bending elements with reduced integration." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 12, no. 7, pp. 1059–1079, 1978.
https://doi.org/10.1002/nme.1620120702

5. K.J. Bathe and E.N. Dvorkin. "A four-node plate bending element based on Mindlin/Reissner plate theory and a mixed interpolation." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 21, no. 2, pp. 367–383, 1985.
https://doi.org/10.1002/nme.1620210213

6. T. Belytschko, J.I. Lin, and C.S. Tsay. "Explicit algorithms for the nonlinear dynamics of shells." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 42, no. 2, pp. 225–251, 1984.
https://doi.org/10.1016/0045-7825(84)90026-4

7. E. Hinton and H.C. Huang. "A family of quadrilateral Mindlin plate elements with substitute shear strain fields." *Computers & Structures*, vol. 23, no. 3, pp. 409–431, 1986.
https://doi.org/10.1016/0045-7949(86)90233-5

8. E. Oñate, F. Zárate, and F. Flores. "A basic thin/thick plate element." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 37, no. 11, pp. 1949–1972, 1994.
https://doi.org/10.1002/nme.1620371108

9. K.U. Bletzinger, M. Bischoff, and E. Ramm. "A unified approach for shear-locking-free triangular and rectangular shell elements." *Computers & Structures*, vol. 75, no. 3, pp. 321–334, 2000.
https://doi.org/10.1016/S0045-7949(99)00141-6

10. T.H.H. Pian and P. Tong. "Basis of finite element methods for solid continua." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 1, no. 1, pp. 3–28, 1969.
https://doi.org/10.1002/nme.1620010103

11. T. Belytschko, Y.Y. Lu, and L. Gu. "Element-free Galerkin methods." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 37, no. 2, pp. 229–256, 1994.
https://doi.org/10.1002/nme.1620370205

12. P. Krysl and T. Belytschko. "Analysis of thin plates by the element-free Galerkin method." *Computational Mechanics*, vol. 17, no. 1–2, pp. 26–35, 1995.
https://doi.org/10.1007/BF00356475

13. W.K. Liu, S. Jun, and Y.F. Zhang. "Reproducing kernel particle methods." *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, vol. 20, no. 8–9, pp. 1081–1106, 1995.
https://doi.org/10.1002/fld.1650200824

14. J.S. Chen, C. Pan, C.T. Wu, and W.K. Liu. "Reproducing kernel particle methods for large deformation analysis of nonlinear structures." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 139, no. 1–4, pp. 195–227, 1996.
https://doi.org/10.1016/S0045-7825(96)01083-3

15. G.R. Liu and X.L. Chen. "A mesh-free method for static and free vibration analyses of thin plates of complicated shape." *Journal of Sound and Vibration*, vol. 241, no. 5, pp. 839–855, 2001.
https://doi.org/10.1006/jsvi.2000.3324

16. J.G. Wang and G.R. Liu. "A point interpolation meshless method based on radial basis functions." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 54, no. 11, pp. 1623–1648, 2002.
https://doi.org/10.1002/nme.489

17. Y.T. Gu and G.R. Liu. "A meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method for free and forced vibration analyses for solids." *Computational Mechanics*, vol. 27, no. 3, pp. 188–198, 2001.
https://doi.org/10.1007/s004660100232

18. K.M. Liew, Y.Q. Huang, and J.N. Reddy. "Vibration analysis of symmetrically laminated plates based on FSDT using the moving least squares differential quadrature method." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 192, no. 19, pp. 2203–2222, 2003.
https://doi.org/10.1016/S0045-7825(03)00238-X

19. T.J.R. Hughes, J.A. Cottrell, and Y. Bazilevs. "Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, exact geometry and mesh refinement." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 194, no. 39–41, pp. 4135–4195, 2005.
https://doi.org/10.1016/j.cma.2004.10.008

20. J.A. Cottrell, A. Reali, Y. Bazilevs, and T.J.R. Hughes. "Studies of refinement and continuity in isogeometric structural analysis." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 196, no. 41–44, pp. 4160–4183, 2006.
https://doi.org/10.1016/j.cma.2006.06.014

21. C.H. Thai, H. Nguyen-Xuan, N. Nguyen-Thanh, T.H. Le, T. Nguyen-Thoi, and T. Rabczuk. "Static, free vibration and buckling analysis of laminated composite Reissner–Mindlin plates using NURBS-based isogeometric approach." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 247–248, pp. 10–33, 2012.
https://doi.org/10.1016/j.cma.2012.07.018

22. J. Dolbow, N. Moës, and T. Belytschko. "Modeling fracture in Mindlin–Reissner plates with the extended finite element method." *International Journal of Solids and Structures*, vol. 37, no. 48–50, pp. 7161–7183, 2000.
https://doi.org/10.1016/S0020-7683(00)00194-5

23. G.R. Liu, T. Nguyen-Thoi, and K.Y. Lam. "An edge-based smoothed finite element method (ES-FEM) for static, free and forced vibration analyses of solids." *Journal of Sound and Vibration*, vol. 320, no. 4–5, pp. 1100–1130, 2009.
https://doi.org/10.1016/j.jsv.2008.08.027

24. H. Nguyen-Xuan, T. Rabczuk, S. Bordas, and J.F. Debongnie. "A smoothed finite element method for plate analysis." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 197, no. 13–16, pp. 1184–1203, 2008.
https://doi.org/10.1016/j.cma.2007.09.022

25. N. Sukumar, B. Moran, A.Y. Semenov, and V.V. Belikov. "Natural neighbour Galerkin methods." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 50, no. 1, pp. 1–27, 2001.
https://doi.org/10.1002/1097-0207(20010110)50:1<1::AID-NME14>3.0.CO;2-P

6 討論

本回顧揭示了幾個重要的發展趨勢：

- **剪力閉鎖（Shear locking）**仍是低階 Mindlin 板元素的核心挑戰。目前已可透過 MITC（張量分量混合內插法）5 與 DSG（離散剪應變差法）9 等技術成功緩解。
- **無網格法**（EFG、RKPM、MLPG）可提供高精度及平滑的振態，但計算成本較高，且需在振動分析中加入穩定性處理。
- **等幾何分析法（IGA）**近年來備受關注，因其高階連續性（C^1 或 C^2）可自然滿足 Mindlin 理論的正則性要求，無需特殊處理 21。
- **光滑有限元素法**（ES-FEM、CS-FEM）在精度與計算效率之間取得了良好平衡，尤其適用於網格扭曲問題 24。
- 大多數研究集中在 SSSS 或 CCCC 邊界條件的**方形板**，而斜板、L 型板或不規則幾何的研究較少——這些是未來研究可填補的缺口。

7 結論

本文針對 Mindlin 板自由振動分析之有限元素法進行了系統性的文獻回顧。表 1 所收錄的 25 篇參考文獻涵蓋七大數值方法家族、七種測試幾何以及六種常見邊界條件組合。本彙整可為 `ApproxOperator.jl` 框架下所開發的新方法提供方便的基準參考。